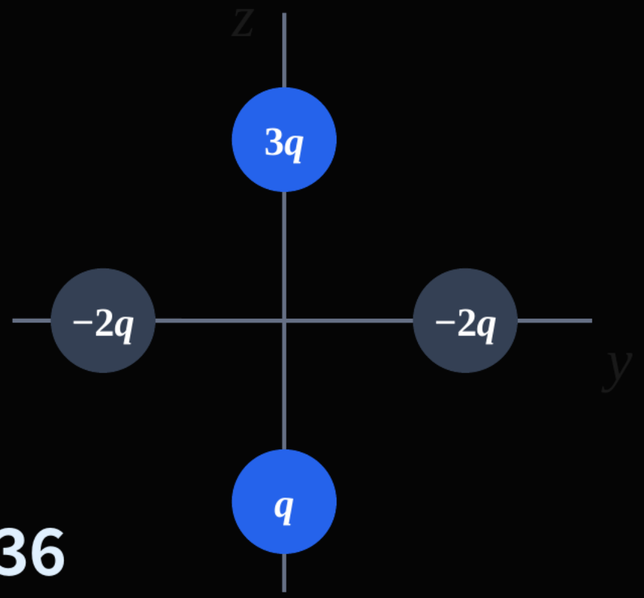
ELECTROMAGNETISM 2026 · WEEK 09 · PRACTICE

다중극 전개 연습문제 풀이



9주차 연습문제 세트 P1–P10 · Griffiths Problems 3.27–3.36

10월 26일(월) · 11월 2일(월) 연습 · § 3.4 다중극 전개

이번 연습의 목표와 문제 지도

완료 증거

01 $Q \to \mathrm{p} \to$ 4중극자 순서로 0이 아닌 최저 차수를 찾는다

02 축 위에서는 $\alpha=\theta'$로 르장드르 전개를 계산한다

03 원점 선택에 따른 p의 변화를 Q로 설명한다

04 쌍극자 장으로 힘·일·먼 거리 장을 구한다

A 먼 거리 근사와 르장드르 전개
P1 · P2 · P3

B 홀극·쌍극자 항과 원점의 선택
P4 · P5 · P6

C 쌍극자의 전기장과 먼 거리 장
P7 · P8 · P9 · P10

이번 연습에서 쓰는 식

(1) $$\frac{1}{\mathcal{R}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(r')^n}{r^{n+1}} P_n(\cos\alpha)$$

르장드르 전개 (식 3.94)

(2) $$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_n \frac{1}{r^{n+1}} \int (r')^n P_n(\cos\alpha)\, \rho \, d\tau'$$

다중극 전개 (식 3.95)

(3) $$\mathbf{p} = \int \mathbf{r}' \rho \, d\tau' = \sum q_i \mathbf{r}'_i$$

쌍극자 모멘트 (식 3.98, 3.100)

(4) $$\bar{\mathbf{p}} = \mathbf{p} - Q\mathbf{a}$$

원점 이동 (§ 3.4.3)

(5) $$\mathbf{E}_{\text{dip}} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3}(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}})$$

쌍극자 장 (식 3.103)

(6) $$P_2 = \tfrac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad P_3 = \tfrac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$

르장드르 다항식

A. 먼 거리 근사와 르장드르 전개

P1 비균일 구 분포의 축 위 전위 (3.27)

반지름 R인 구 안($r \le R$)에 $\rho(r,\theta)=k(R/r^2)(R-2r)\sin\theta$가 분포한다.

(a) 총전하 Q (b) z축 위 먼 점에서 $n=1$ 항이 0임을 보이시오 (c) 0이 아닌 최저 차수 항으로 근사 전위

P2 균일하게 대전된 원형 고리 (3.28)

xy 평면에 반지름 R, 선전하밀도 λ인 고리가 있다.

(a) $\cos\alpha=\sin\theta\cos(\varphi-\varphi')$임을 보이시오 (b) $n=0,1,2$ 항으로 $V(r,\theta)$ (c) 축 위 정확한 전위의 전개와 비교

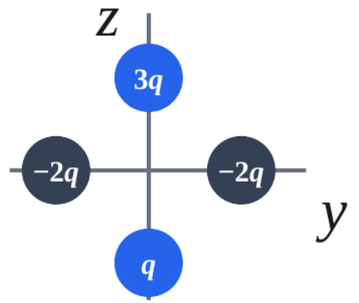
P3 물리적 쌍극자의 고차항 (3.31)

$+q$가 $(0,0,d/2)$, $-q$가 $(0,0,-d/2)$에 있다.

(a) $1/r_{\pm}$를 $(d/r)^3$까지 전개 (b) 4중극자 항이 사라지는 이유 (c) 8중극자 항을 $P_3(\cos\theta)$로

B. 홀극·쌍극자 항과 원점의 선택

P4 네 점전하의 먼 거리 전위 (3.29)



$3q$는 $(0,0,a)$, q는 $(0,0,-a)$, $-2q$는 $(0,\pm a,0)$.

(a) 총전하 Q (b) 쌍극자 모멘트 $\mathbf{p}$ (c) 먼 점의 근사 전위(구 좌표계)

P5 $\cos\theta$ 면전하를 가진 구껍질 (3.30)

반지름 R 구껍질에 $\sigma = k\cos\theta$. 정확한 바깥 전위는 $V = (kR^3)/(3\varepsilon_0)(\cos\theta)/r^2$ (예제 3.9).

(a) Q와 $\mathbf{p}$ (b) 쌍극자 근사와 정확한 전위 비교 (c) 고차 다중극에 대한 결론

P6 원점의 선택과 쌍극자 모멘트 (3.32)

$3q$와 $-q$가 거리 a. (가) $-q$ 원점, $3q$는 $(0,0,a)$ (나) $3q$ 원점, $-q$는 $(0,0,-a)$ (다) $-q$ 원점, $3q$는 $(0,a,0)$

각각 홀극 모멘트·$\mathbf{p}$·근사 전위(홀극+쌍극자). (d) (가)와 (나)의 차이를 $\bar{\mathbf{p}} = \mathbf{p} - Q\mathbf{a}$로 설명

C. 쌍극자의 전기장 (1)

P7 순수 쌍극자가 점전하에 주는 힘과 일 (3.33)

순수 쌍극자 $\mathbf{p}=p\hat{\mathbf{z}}$가 원점에 있다.

(a) $(a,0,0)$의 점전하 q가 받는 힘 (b) $(0,0,a)$의 q가 받는 힘

(c) q를 $(a,0,0)$에서 $(0,0,a)$로 옮기는 일과 경로에 무관한 이유

P8 좌표계에 무관한 쌍극자 장 (3.36)

(a) $\mathbf{p}=p\hat{\mathbf{z}}$를 $\hat{\mathbf{r}}, \hat{\boldsymbol{\theta}}$로 쓰고 $\mathbf{E}_{\text{dip}}=1/(4\pi\varepsilon_0 r^3)[3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}}-\mathbf{p}]$임을 보이시오.

(b) 이 식으로 P7 (a), (b)의 장을 다시 확인하시오.

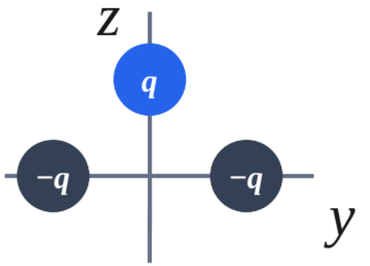
C. 쌍극자의 전기장 (2)

P9 세 점전하의 먼 거리 전기장 (3.34)

q는 $(0,0,a)$, $-q$는 $(0,\pm a,0)$.

(a) Q와 $\mathbf{p}$ (b) 최저 두 차수를 포함한 근사 전위

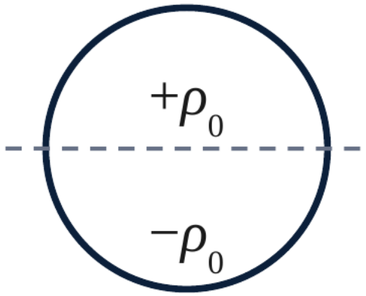
(c) 먼 점의 근사 전기장 $\mathbf{E}(r,\theta)$



P10 위·아래가 반대로 대전된 속찬 구 (3.35)

반지름 R, 북반구 $+\rho_0$, 남반구 $-\rho_0$.

(a) 총전하와 주도하는 다중극 항 (b) $\mathbf{p}$ (c) $r \gg R$에서의 근사 전기장



먼 거리 근사와 르장드르 전개

Q와 p가 0이면 4중극자 항까지 내려간다

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_n \frac{1}{r^{n+1}} \int (r')^n P_n(\cos\alpha) \rho \, \mathrm{d}\tau'$$

P1 비균일 구 · P2 원형 고리 · P3 물리적 쌍극자의 고차항

P1: 총전하와 n = 1 항은 모두 0이다

P1 (3.27) $\rho\,d\tau = kR(R-2r)\sin^2\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi$ — $r^2\sin\theta$가 R/r^2와 $\sin\theta$를 만나 정리된다.

(a) 총전하

$$Q = 2\pi kR\int_0^R (R-2r)\,dr\int_0^\pi \sin^2\theta\,d\theta = 2\pi kR\,(R^2-R^2)\,\frac{\pi}{2} = 0$$

(b) n = 1 항 (축 위, α = θ′)

$$\int r'\cos\theta'\rho\,d\tau' = 2\pi kR\underbrace{\int_0^R r(R-2r)\,dr}_{-R^3/6}\underbrace{\int_0^\pi \sin^2\theta\cos\theta\,d\theta}_{0} = 0$$

지름 적분은 0이 아니지만 각 적분이 0이다. $\sin^2\theta\cos\theta$는 $\theta=\pi/2$에 대해 반대칭이다.

P1: 4중극자 항이 축 위 전위를 정한다

$$\int_0^R r^2(R-2r)\,\mathrm{d}r = \frac{R^4}{3} - \frac{R^4}{2} = -\frac{R^4}{6} \qquad \int_0^\pi \sin^2\theta\, P_2(\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\left(\frac{3\pi}{8} - \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{16}$$

$$\int (r')^2 P_2(\cos\theta')\rho\,\mathrm{d}\tau' = 2\pi k R\left(-\frac{R^4}{6}\right)\left(-\frac{\pi}{16}\right) = \frac{\pi^2 k R^5}{48}$$

결과

$$\boxed{V(z) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\pi^2 k R^5}{48\,|z|^3} = \frac{\pi k R^5}{192\,\epsilon_0 |z|^3}}$$

토론 $P_2(\pm 1)=1$이므로 위·아래 축에서 같은 식이다. 축이 아닌 방향의 전위는 왜 이렇게 간단히 구할 수 없는가?

P2: 고리 위의 점과 장점 사이의 각

P2 (3.28)

$$\hat{\mathbf{r}} = (\sin\theta\cos\phi,\ \sin\theta\sin\phi,\ \cos\theta), \qquad \hat{\mathbf{r}}' = (\cos\phi',\ \sin\phi',\ 0)$$

(a) $$\cos\alpha = \hat{\mathbf{r}}\cdot\hat{\mathbf{r}}' = \sin\theta\cos(\phi-\phi')$$

$$n=0:\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2\pi R\lambda}{r}, \qquad n=1:\ \frac{\lambda R^2\sin\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}\int_0^{2\pi}\cos(\phi-\phi')\,\mathrm{d}\phi' = 0$$

원천점은 모두 $r'=R$, $\theta'=\pi/2$이고 $\mathrm{d}\,q=\lambda\,R\,\mathrm{d}\varphi'$이다.

P2: 4중극자 항은 $-P_2(\cos\theta)$에 비례한다

$$\int_0^{2\pi} P_2(\cos\alpha)\,\mathrm{d}\phi' = \int_0^{2\pi}\left[\frac{3}{2}\sin^2\theta\cos^2(\phi-\phi') - \frac{1}{2}\right]\mathrm{d}\phi' = \frac{3\pi}{2}\sin^2\theta - \pi = -\pi P_2(\cos\theta)$$

(b) $$\boxed{V(r,\theta) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2\pi R\lambda}{r}\left[1 - \frac{R^2}{2r^2}P_2(\cos\theta)\right]}$$

(c) $$\frac{1}{\sqrt{z^2+R^2}} = \frac{1}{z}\left(1 - \frac{R^2}{2z^2} + \cdots\right) \quad (\theta = 0,\ P_2 = 1)$$

축 위 정확한 전위의 전개와 (b)가 R^2/z^2 차수까지 일치한다.

P3: 홀수 차수만 남아 쌍극자 다음은 8중극자다

P3 (3.31)

$$\frac{1}{r_{\pm}} = \frac{1}{r}\left[1 \pm \frac{d}{2r}P_1 + \left(\frac{d}{2r}\right)^2 P_2 \pm \left(\frac{d}{2r}\right)^3 P_3 + \cdots\right]$$

(b) $-q$에서는 $\alpha=\pi-\theta$, $P_n(-x)=(-1)^n P_n(x)$. 짝수 차수는 두 전하에서 같은 크기로 상쇄된다.

(c)

$$\boxed{V \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{qd}{r^2}\left[\cos\theta + \frac{d^2}{8r^2}\left(5\cos^3\theta - 3\cos\theta\right)\right]}$$

토론 8중극자 항은 쌍극자 항보다 $(d/r)^2$배 작다. $r=10d$이면 몇 퍼센트 보정인가?

홀극 · 쌍극자 항과 원점의 선택

총전하가 0이면 쌍극자 모멘트는 원점에 무관하다

$$\mathbf{p} = \sum q_i \mathbf{r}'_i, \qquad \bar{\mathbf{p}} = \mathbf{p} - Q\mathbf{a}$$

P4 네 점전하 · P5 cos θ 구껍질 · P6 원점의 선택

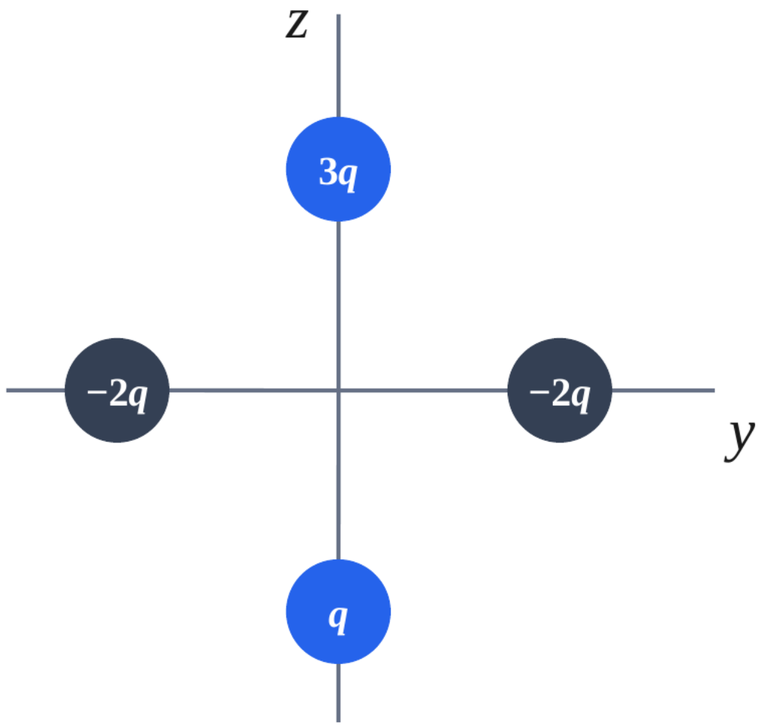
P4: 총전하 0, 쌍극자 모멘트 2qa ẑ

P4 (3.29)

$$Q = 3q + q - 2q - 2q = 0$$

$$\mathbf{p} = 3qa\,\hat{\mathbf{z}} - qa\,\hat{\mathbf{z}} - 2qa\,\hat{\mathbf{y}} + 2qa\,\hat{\mathbf{y}} = 2qa\,\hat{\mathbf{z}}$$

결과 $$\boxed{V(r,\theta) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2qa\cos\theta}{r^2}}$$



y축 위의 두 $-2q$는 서로 상쇄되어 쌍극자 모멘트에 기여하지 않는다.

P5: 쌍극자 근사가 정확한 해와 같다

P5 (3.30)

$$Q = 2\pi k R^2 \int_0^\pi \cos\theta \sin\theta \, \mathrm{d}\theta = 0, \qquad p_z = 2\pi k R^3 \int_0^\pi \cos^2\theta \sin\theta \, \mathrm{d}\theta = \frac{4\pi}{3} k R^3$$

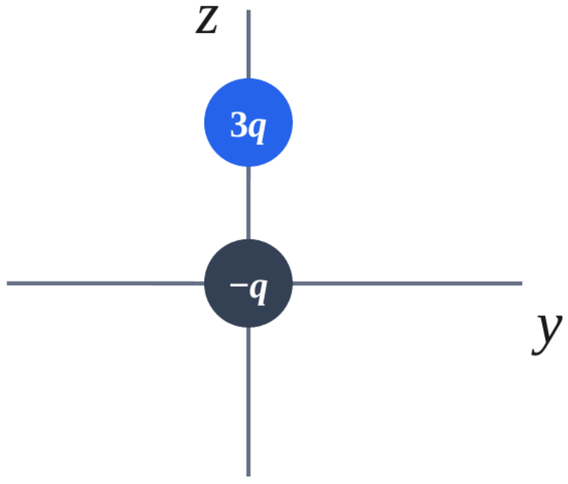
결과 $\boxed{\mathbf{p} = \frac{4\pi}{3} k R^3 \, \hat{\mathbf{z}}}$, $V_{\mathrm{dip}} = \dfrac{1}{4\pi\epsilon_0} \dfrac{p\cos\theta}{r^2} = \dfrac{kR^3}{3\epsilon_0} \dfrac{\cos\theta}{r^2}$

(c) 정확한 바깥 전위와 완전히 같으므로 4중극자 이상의 모든 항이 0이다. 구 바깥은 순수한 쌍극자 장이다.

토론 면전하가 $\cos\theta$가 아니라 $P_2(\cos\theta)$에 비례하면 바깥에서 어떤 다중극 항만 남겠는가?

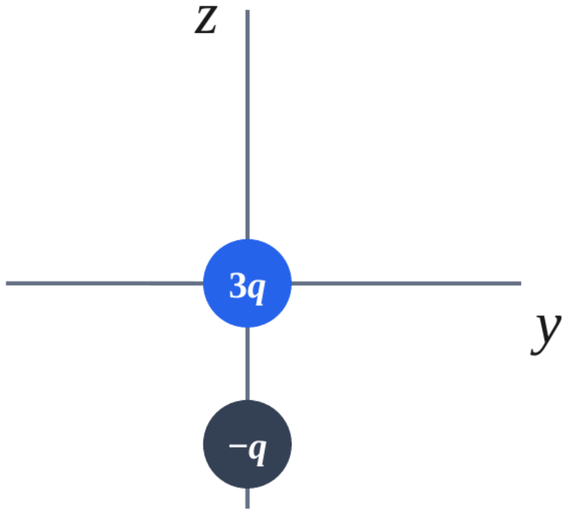
P6: 세 배치 모두 Q = 2q, 쌍극자 모멘트는 원점마다 다르다

P6 (3.32)



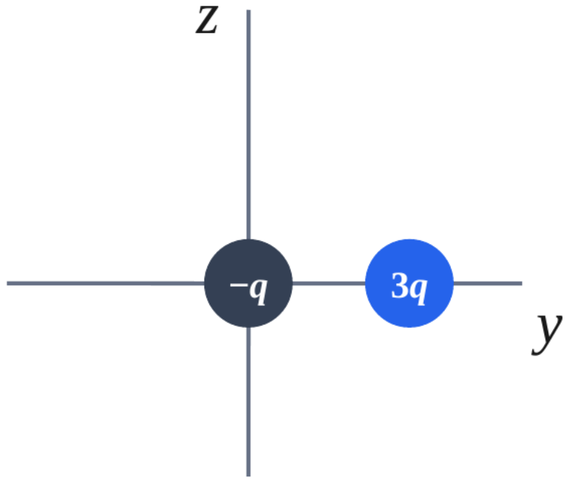
(가)

$3qa\,\hat{\mathbf{z}}$



(나)

$qa\,\hat{\mathbf{z}}$



(다)

$3qa\,\hat{\mathbf{y}}$

P6: 근사 전위와 원점 이동 관계

(가) $$V \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{2q}{r} + \frac{3qa\cos\theta}{r^2}\right)$$

(나) $$V \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{2q}{r} + \frac{qa\cos\theta}{r^2}\right)$$

(다) $$V \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{2q}{r} + \frac{3qa\sin\theta\sin\phi}{r^2}\right)$$

결과 $(\mathrm{d})\quad \bar{\mathbf{p}} = 3qa\,\hat{\mathbf{z}} - (2q)(a\,\hat{\mathbf{z}}) = qa\,\hat{\mathbf{z}}$ **Q ≠ 0이므로 원점에 의존**

(다)는 $\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}}=3qa\sin\theta\sin\varphi$이므로 φ에도 의존한다.

쌍극자의 전기장과 먼 거리 장

힘·일·먼 거리 장을 같은 쌍극자 장 식으로 구한다

$$\mathbf{E}_{\text{dip}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3}\left[3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}\right]$$

P7 힘과 일 · P8 좌표 무관 형태 · P9 세 점전하 · P10 반반 대전 구

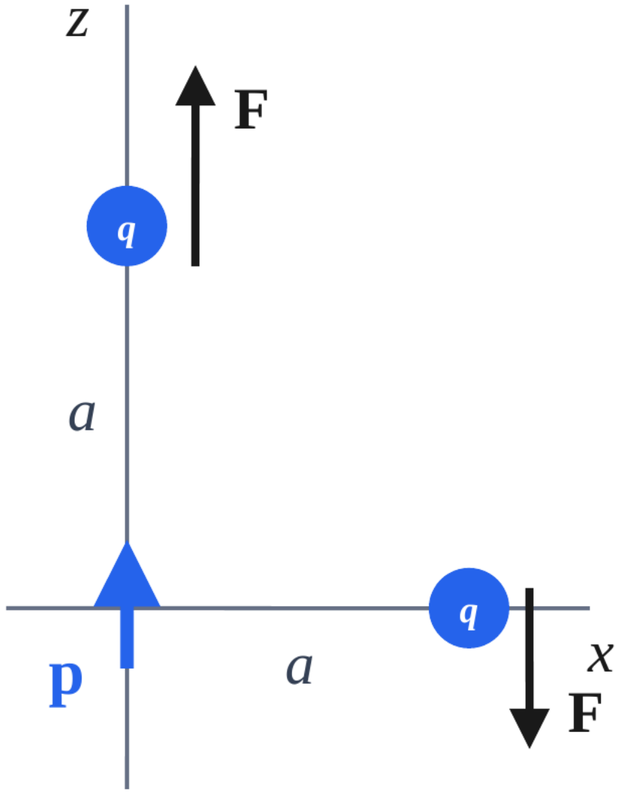
P7: 적도면에서는 아래로, 축 위에서는 위로 두 배

P7 (3.33)

(a) $\mathbf{F} = -\dfrac{qp}{4\pi\epsilon_0 a^3}\hat{\mathbf{z}} \qquad (\theta = \pi/2,\ \hat{\boldsymbol{\theta}} = -\hat{\mathbf{z}})$

(b) $\mathbf{F} = \dfrac{2qp}{4\pi\epsilon_0 a^3}\hat{\mathbf{z}} \qquad (\theta = 0)$

결과 (c) $W = q\big[V(0,0,a) - V(a,0,0)\big] = \dfrac{qp}{4\pi\epsilon_0 a^2}$



정전기장은 보존장이므로 일은 경로에 무관하다. 적도면의 전위는 0이다.

P8: 단위벡터 $\hat{\mathbf{z}}$를 분해하면 좌표 무관 형태가 나온다

P8 (3.36)

$$\hat{\mathbf{z}} = \cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{p} = p\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} - p\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}, \quad \mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}} = p\cos\theta$$

$$3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p} = 3p\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} - p\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + p\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}} = p\left(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}\right)$$

결과 $\quad$ (b) $\;(a,0,0):\ \mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}} = 0 \Rightarrow \mathbf{E} = -\dfrac{\mathbf{p}}{4\pi\epsilon_0 a^3}$; $\qquad (0,0,a):\ \mathbf{E} = \dfrac{2\mathbf{p}}{4\pi\epsilon_0 a^3}$

P7과 같은 결과. 좌표 무관 형태는 $\mathbf{p}$가 z축 방향이 아닐 때(10주차 쌍극자 상호작용) 특히 편리하다.

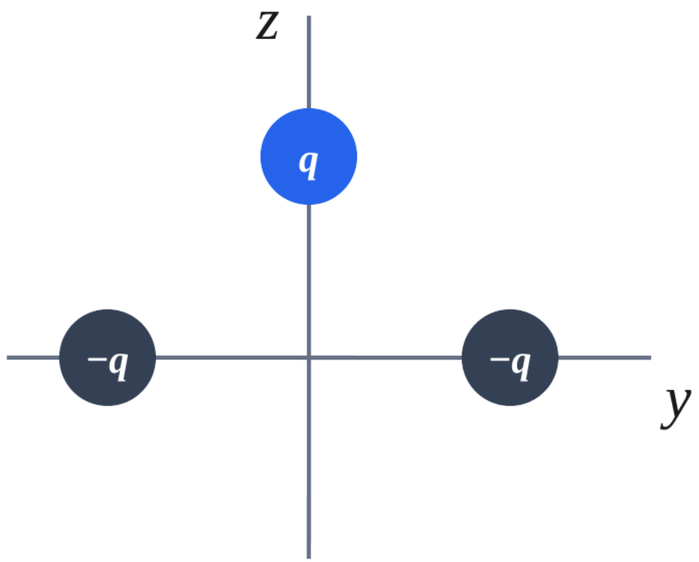
P9: 홀극 장에 쌍극자 장이 더해진다

P9 (3.34)

$$Q = q - 2q = -q, \qquad \mathbf{p} = qa\,\hat{\mathbf{z}} - qa\,\hat{\mathbf{y}} + qa\,\hat{\mathbf{y}} = qa\,\hat{\mathbf{z}}$$

$$V \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(-\frac{q}{r} + \frac{qa\cos\theta}{r^2}\right)$$

결과 $$\boxed{\mathbf{E} \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[-\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \frac{a}{r^3}\left(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}\right)\right]}$$



먼 곳에서는 첫 항$(1/r^2)$이 주도하고, 둘째 항은 방향에 따른 보정이다.

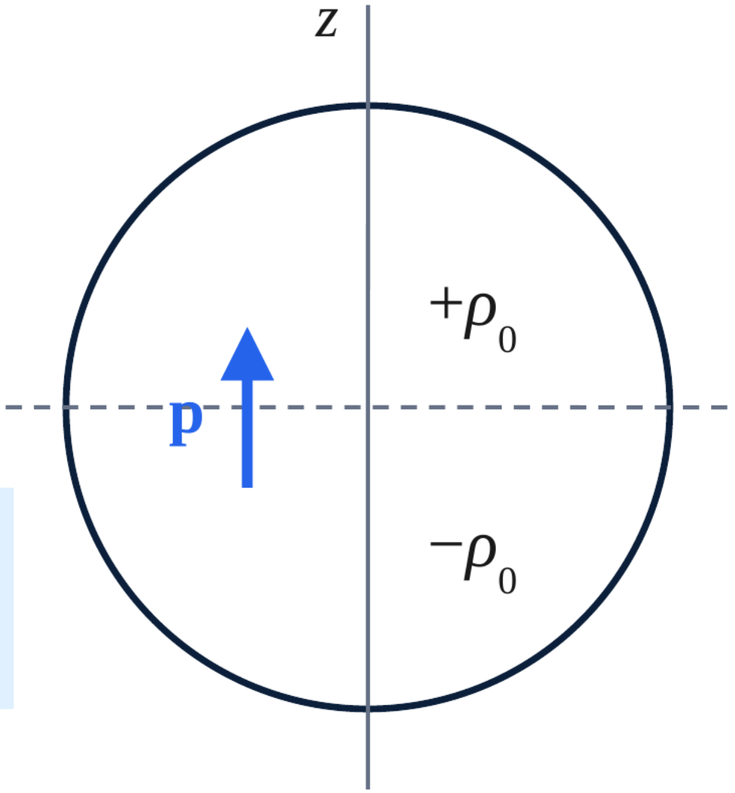
P10: 반반 대전된 구는 먼 곳에서 쌍극자다

P10 (3.35)

$$Q = \rho_0 \frac{2\pi R^3}{3} - \rho_0 \frac{2\pi R^3}{3} = 0$$

$$p_z = 2\rho_0 \int_{\text{north}} r\cos\theta \, \mathrm{d}\tau = 2\rho_0 \cdot 2\pi \cdot \frac{R^4}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi \rho_0 R^4}{2}$$

결과 $\boxed{\mathbf{E} \approx \frac{\rho_0 R^4}{8\epsilon_0 r^3}\left(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}\right)}$



남반구는 $z<0, \rho<0$이므로 $z\rho>0$으로 북반구와 같은 기여를 한다.

다중극 문제를 풀 때의 점검 순서

01 원점 원점을 먼저 정하고 Q를 계산한다. $Q \neq 0$이면 $\mathbf{p}$는 원점에 의존한다

02 차수 $Q \to \mathbf{p} \to$ 4중극자: 0이 아닌 최저 차수가 먼 곳을 지배한다

03 대칭 짝·홀 대칭으로 0이 되는 항을 먼저 지운다 (P1, P2, P3)

04 축 위 $\alpha = \theta'$로 르장드르 적분을 단순화한다

05 장 $\mathbf{E}_{\mathrm{dip}}$의 축 위·적도면 값으로 힘과 일을 검산한다

다음: 10주차 편극과 속박전하 (§ 4.1–§ 4.2) — 쌍극자 장·힘·돌림힘을 물질에 적용한다